一、电源说明

水下机器人由电源盒供电，电源盒前后两面分别有三孔母座与二孔母座。将三相插头的连接头插在对应三孔母座上，再将机器人线缆上的二芯连接器插在对应二孔母座上，注意连接器上的插座和插头上的白点要对应。最后将电源盒上的网口与电脑网口通过网线相连。







将电源线插在插座上，电源盒上的开关按钮将会亮起，按下开关按钮，机器人上电并会发出“嘀嘀嘀”三声提示音，等待一段时间后，会再发出“嘀嘀”两声提示音，此时机器人已经可以连接控制。



机器人使用结束后，使用控制指令使机器人关机，等待 30 秒后再按下电源按钮使按钮复位，此时电源 24V 不再输出。最后拔下电源线的插头。

注意：三孔母座为 220V 供电，在接入插线排上电前必须确保供电线与机器人线缆都已与电源盒插紧，不准带电插拔三芯供电线与二芯机器人线缆。

二、控制说明

1、通信

本机器人使用 websocket 通信，地址为"ws://192.168.137.100:8000"，机器人为 server 端，控制电脑为 client。连接时注意先设置电脑以太网口的 IP 为 137 同网段 IP。

2、视频

视频为 mjpg 格式视频流，"http://192.168.137.100:8080/?action=stream"该网址可直接在浏览器打开，也可以直接使用 opencv 获取图像。

3、机器人控制

控制指令为字符串，包含左推进器，右推进器，左上推进器，右上推进器，关机 5 个数据，各个数据间使用":"分割，例子如下：

1523:1401:1462: 1462:0

第一位数据 1523 为左推进器接收的 PWM 值(范围 1262-1662)

第二位数据 1401 为右推进器接收的 PWM 值(范围 1262-1662)

第三位数据 1462 为左上推进器接收的 PWM 值(范围 1262-1662)

第四位数据 1462 为右上推进器接收的 PWM 值(范围 1262-1662)

第五位数据 0 为机器人关机标志位，为 0 时机器人正常工作，为 1 时机器人关机

由于水平推进器正反桨叶布置，同一 PWM 对不同推进器会产生反向的推力，所以如果想让机器人前进，左推进器的值为 1523，右推进器的值就应为反向的 1401。竖直推进器的值不需要反向。

4、传感器数据回传

机器人返回数据为字符串，各个数据间使用":"分割，例子如下：

0:1:180

第一位数据 0 为 roll 角（横滚角）

第一位数据 1 为 pitch 角（俯仰角）

第一位数据 180 为 yaw 角（航向角）

5、本机测试

推进器长时间不收控会鸣叫提醒，建议先在本机模拟确保能进行控制后再连接机器人进行控制。本机机器人 server 模拟代码如下，返回的传感器值为（10，20，30）

```
import asyncio
import websockets
async def handler(websocket,path):
    while True:
        try:
            message = await websocket.recv()
            if not isinstance(message, str):
                message = message.decode()
            mes_arry = message.split(":")
            if len(mes_arry) == 5:
                if mes_arry[-1] == "0":
                    print('get control data : {}'.format(message))
                if mes_arry[-1] == "1":
                    print("shutdown after 5s")
            await websocket.send('{}:{}:{}'.format(10,20,30))
        except websockets.exceptions.ConnectionClosed:
            print('wait connect')
            await websocket.recv()
if __name__ == "__main__":
    asyncio.get_event_loop().run_until_complete(websockets.serve(handler,
'0.0.0.0', 8000, ping_interval=None))
    asyncio.get_event_loop().run_forever()
```